



Projeto de Curso

Entrega: 24/05 – 23:59h - Tidia

Data de Apresentação: 25, 26/05 e 01/06

1) Condições:

- **Ferramentas a serem utilizadas:**
 - SGBD PostgreSQL, necessariamente
 - Linguagem de programação: C++, Java, ou Python
 - Python: VS Code ou PyCharm
 - Java: VS Code ou Netbeans
 - 4 alunos por grupo, necessariamente

2) Descrição

- **Tema:** gerenciamento de um sistema de copas do mundo da FIFA
- **Entidades:** Seleções; Países; Confederações; Jogadores; Técnicos; Árbitros; Estádios; Cidades-sede; Partidas; Fases; Edições da copa; Grupos; Convocações; Eventos de jogo.
- **Características:**
 - Toda seleção deve estar associada a um país, e todo país deve pertencer a uma única confederação;
 - Uma edição da copa do mundo deve possuir ano, país-sede, data de início e data de término;
 - Uma edição pode ter uma ou mais cidades-sede;
 - Cada cidade-sede pode possuir um ou mais estádios;
 - Todo estádio deve estar localizado em uma única cidade-sede;
 - Cada edição da copa é composta por fases, como fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e final;
 - Na fase de grupos, as seleções devem ser distribuídas em grupos identificados por letras;
 - Uma seleção pode participar de várias edições da copa, mas no máximo uma vez em cada edição;
 - Cada seleção participante de uma edição deve possuir um único técnico responsável;
 - Jogadores pertencem a uma única seleção em uma dada edição da copa;
 - Um jogador pode participar de várias edições ao longo dos anos, inclusive por diferentes seleções apenas se o sistema permitir dupla nacionalidade e mudança regular, conforme regra definida no projeto;
 - A convocação de jogadores deve estar vinculada simultaneamente a uma seleção e a uma edição da copa;
 - Cada partida deve ocorrer em uma única edição, em uma única fase, em um único estádio, em uma data e horário específicos;
 - Toda partida deve envolver exatamente duas seleções distintas;
 - Partidas da fase de grupos podem terminar empatadas;
 - Partidas eliminatórias, quando empatadas no tempo regulamentar, podem ter prorrogação e, persistindo o empate, disputa por pênaltis;
 - Cada partida pode ter uma equipe de arbitragem composta por árbitro principal e árbitros assistentes;
 - Árbitros podem atuar em várias partidas, mas exercendo apenas uma função por partida;
 - Devem ser registrados os placares das partidas, com quantidade de gols de cada seleção;
 - Eventos de jogo podem incluir gol, gol contra, pênalti convertido, cartão amarelo, cartão vermelho e substituição;
 - Cada evento de jogo deve estar associado a uma partida e a um instante da partida;
 - Um evento pode estar associado opcionalmente a um jogador, conforme seu tipo;
 - A classificação na fase de grupos deve considerar, no mínimo, pontos, saldo de gols e gols marcados;
 - Cada partida eliminatória deve indicar qual seleção se classificou para a próxima fase;
 - Cada edição da copa deve indicar a seleção campeã, a vice-campeã, e opcionalmente a terceira colocada.
- ⇒ **Atenção:** a base de dados deve ser capaz de guardar os dados que descrevem uma dada Copa do Mundo, a mecânica da competição se traduz em regras de negócio.

Consultas a serem suportadas pelo modelo de dados

1. Listar todas as edições da Copa do Mundo, com ano, país-sede e campeão.
2. Listar as seleções participantes de uma dada edição.
3. Listar os grupos de uma edição e as seleções de cada grupo.
4. Exibir a tabela de classificação de um grupo.
5. Listar todas as partidas de uma edição, com fase, data, estádio e placar.
6. Exibir o caminho do mata-mata de uma edição, mostrando os classificados em cada fase.
7. Listar o elenco convocado de uma seleção em uma dada edição.
8. Listar os eventos de uma partida, como gols, cartões e substituições.
9. Consultar artilheiros de uma edição, com total de gols por jogador.
10. Consultar o histórico de uma seleção, mostrando participações, posições finais, jogos, vitórias, empates e derrotas.

3) Modelagem Entidade/Relacionamento (1.5)

- Entregar o diagrama E/R referente à descrição e requisitos do problema
 - REQUISITO: usar, **necessariamente**, o software **draw.io**;
 - FORMATO DE ENTREGA: pdf e xml draw.io;
 - Imprima o diagrama em pdf com tamanho customizado de modo a caber tudo em uma única página.
- No diagrama, incluir apenas os atributos chave (primária ou secundária), dê ênfase aos relacionamentos;
- Determinar um conjunto de relacionamentos que correspondam aos requisitos;
- Determinar as cardinalidades necessárias;
- Reportar as regras de negócio.

4) Mapeamento relacional (1.5)

- Mapear o modelo E/R para o modelo Relacional usando o diagrama Crow's Foot
 - REQUISITO: usar, **necessariamente**, o software **draw.io**;
 - FORMATO DE ENTREGA: pdf e xml draw.io;
 - Imprima o diagrama em pdf com tamanho customizado de modo a caber tudo em uma única página.
- Incluir todos os atributos;
- Indicar as chaves principais, as chaves secundárias, os atributos não nulos, e as restrições de integridade referencial.

5) DDL (1.5)

- Escrever o script DDL necessário para definir a modelagem relacional;
- Usar todos os recursos do SQL para manter a integridade do banco, e as restrições do problema;
- Definir os atributos de maneira adequada, considerando seus valores padrão, seu tipo, e os valores que pode receber;
- Usar os recursos para definição do comportamento dos dados quando da ocorrência de operações de DML (update e delete), incluindo, pelo menos 4 triggers, e chaves estrangeiras com comportamento on delete/on update.

6) DML (0.5) – Use IA

- Inserir uma quantidade grande de dados para a realização de testes e demonstração;
- Gerar o script de insert correspondente.

7) Protótipo (5.0)

- Implementar um protótipo em linha de comando que permita:
 - ler parâmetros do teclado para logar na base de dados;
 - executar qualquer uma das 10 consultas elencadas e apresentar o resultado;
 - conectar em um serviço de IA **local** capaz de converter qualquer consulta em linguagem natural para SQL;
 - usar o arcabouço ollama, necessariamente
 - executar qualquer consulta digitada pelo usuário com o devido tratamento de erros.

8) Entrega de 8 arquivos nomeados da seguinte maneira:

- 01.ER.pdf
 - 02.ER.xml
 - 03.Relacional.pdf
 - 04.Relacional.xml
 - 05.DDL.sql
 - 06.DML.sql
 - 07.Prototipo.zip
 - ☐ Python: VS Code ou PyCharm
 - ☐ Java: VS Code ou Netbeans
 - ☐ IA via ollama
 - 08.Instrucoes.txt:
 - membros do grupo
 - como compilar/executar o projeto
 - observações sobre o que não foi realizado
 - tudo em 1 página de texto puro, no máximo
- ➔ Todos os 8 arquivos em UM ÚNICO arquivo zip.
- ➔ Atenção: siga as instruções!

9) Apresentação – 20 minutos

- ➔ Ordem dos grupos: entregou primeiro, apresenta primeiro
- ⇒ 1º. aluno: MER
 - ⇒ 1º. aluno: mapeamento relacional
 - ⇒ 2º. aluno: criação da base de dados
 - ⇒ 2º. aluno: inserção de dados
 - ⇒ 2º. aluno: apresentação dos respectivos códigos SQL (DDL, DML, e triggers)
 - ⇒ 3º. aluno: apresentação da implementação (projeto e código)
 - ⇒ 4º. aluno: execução do protótipo de acordo com o que foi pedido e demonstração
 - ⇒ 4º. aluno: esclarecimentos sobre todos os outros itens